MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A vízfelszínre merőlegesen érkezik levegőből egy $550 \cdot 10^{-9}$ m hullámhosszúságú, monokromatikus zöld fénysugár. A fénysugár a közeghatáron áthaladva belép a vízbe.

a) Mekkora a fény frekvenciája levegőben és vízben?
b) Mekkora a fény hullámhossza vízben?
c) Mekkora a fény fotonjainak energiája a levegőben és a vízben?

A fény terjedési sebessége levegőben $c_{levegő} = 300\,000 \ \frac{\text{km}}{\text{s}}$, vízben $c_{víz} = 200\,000 \ \frac{\text{km}}{\text{s}}$.

A Planck-állandó értéke: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}$.

a)	b)	c)	Összesen
6 p	4 p	6 p	16 pont